הרצאה 4: אלגוריתמי מיון למערכי מספרים טבעיים

בהרצאה זו, נציג אלגוריתמי מיון למערכי מספרים טבעיים.

דוגמא

מיון של **מערך בינארי** (מערך שאיבריו הם אך ורק 0 ו-1).

1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1

איור 4.1: מערך בינארי

הבעיה נפתרת על ידי ספירת מופעי המספר 0, ספירת מופעי המספר 1 ובניית הפלט.

מיון מערך בינארי הוא מקרה פרטי של הבעיה החישובית שנציג כעת

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מיון מערך מספרים טבעיים חסומים

n

הבעיה החישובית

הקלט:

1. מערך A שאיבריו הם מספרים טבעיים קטנים ממספר טבעי נתון, m, או שווים ל-m.
2. המספר m

הפלט:

תמורה ממוינת של המערך A.

איור 4.2: הבעיה החישובית

להלן נציג את אלגוריתם **מיון מניה (Counting Sort)** הפותר את הבעיה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מבנה הנתונים

אלגוריתם מיון מניה משתמש במערך *Counters* בן m איברים.

האיבר $Counters[i]$ משמש לספירת מופעי האיבר i במערך הקלט A.

המערך *OutArray* משמש לבניית מערך הפלט.

האלגוריתם מתבצע בשלושת השלבים הבאים:

1. אתחול מונים.
2. ביצוע סטטיסטיקה מלאה של הקלט לפי ערכי תחום ההגדרה.
3. בניית הפלט.

אלגוריתם מיון מניה מוצג באיור 4.3:

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מיון מניה- הקוד

```
CountingSort(A,m)
      /* איתחול מונים */
   for i ← 1 to m  Counters[i] ← 0 end for
      /*  ביצוע סטטיסטיקה על הקלט */
   for  j ← 1 to n
        element ← A[j]
       Counters[element]++
   end for
      /* בניית הפלט */
   sblk ← 1
   for i ← 1 to m
       if Counters[i] ≠ 0
            BBlock(OutArray,i,sblk,Counters[i])
            sblk ← sblk + Counters[i]
       end if
   end for
   return(OutArray)
end(CountingSort)
```

איור 4.3: מיון מניה

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

השיטה *BBlock*

```
BBlock(OutArray, i, sblk, lblock)
  for k ← 1 to lblock
     OutArray[sblk + k − 1] ← i
  end for
  return()
end (Bblock)
```

איור 4.4: השיטה *BBlock*

השיטה *BBlock* בונה בלוק (רצף של איברי המערך) שכל איבריו שווים ל-*i*. הבלוק מתחיל באינדקס *sblk* ויש בו *lblock* איברים.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הגדרה 4.5

יהי A מערך שאיבריו מספרים טבעיים.

לכל מספר טבעי i, נסמן ב-n_i את

מספר המופעים של הערך i במערך

הקלט A.

לדוגמה

במערך $[3,5,1,3,3,1,5]$ מתקיים:

$$n_1 = 2, n_2 = 0, n_3 = 3, n_4 = 0, n_5 = 2$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מיון מניה – תיאור האלגוריתם

לאלגוריתם יש 3 שלבים אשר כל אחד מהם מתבצע באמצעות לולאת **for**.

בלולאה הראשונה כל אחד מאיברי מערך המונים *Counters* מאותחל ל-0.

בלולאה השניה האלגוריתם עובר על פני מערך הקלט. נניח ש-$A[j]=i$;

במעבר ה-j בלולאה ערכו של $Counters[i]$ מוגדל ב-1.

בסיום הלולאה השנייה מתקיים :

לכל $i=1,\ldots,m$ - $Counters[i]=n_i$.

בלולאה השלישית האלגוריתם בונה את מערך הפלט באמצעות השיטה *BBlock*.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

בניית הפלט

מערך הפלט נראה כך :

B_1	B_2	. . .	B_m

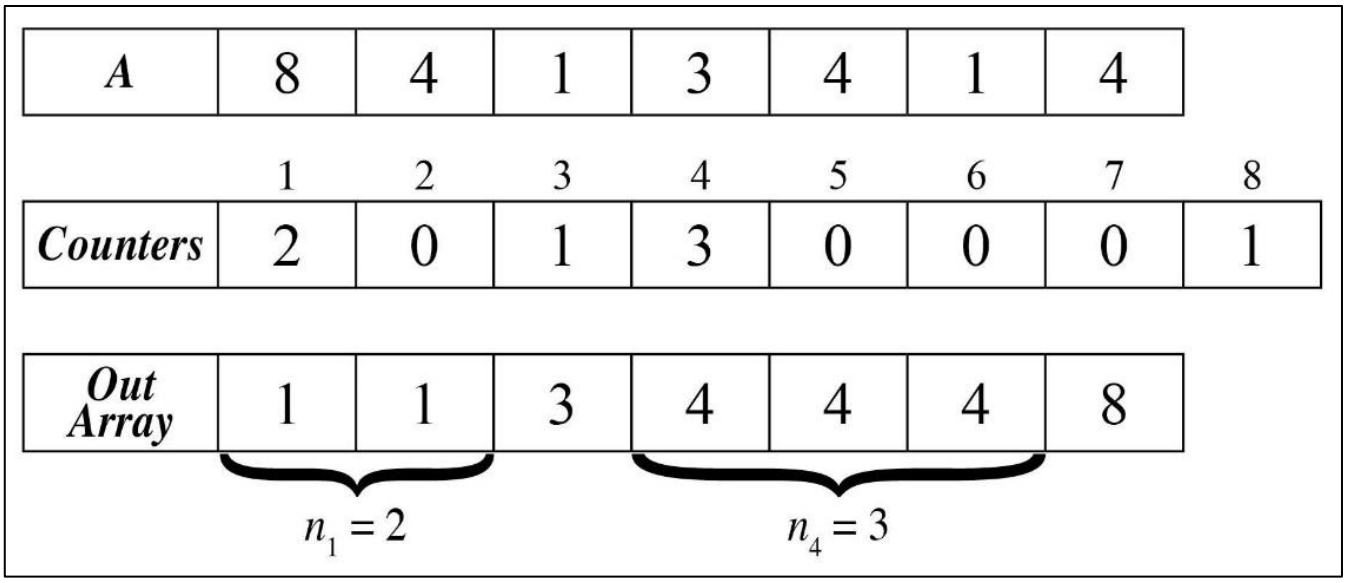
איור 4.6: תיאור מערך הפלט

לכל i, $i=1,\ldots,m$ B_i הוא בלוק של המספר i. שימו לב לעובדה שחלק מן הבלוקים עשויים להיות ריקים, כלומר להכיל 0 איברים.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מבני הנתונים

באיור 4.7 אנו מציגים דוגמה למערך
קלט *A*, למערך *Counters*
שהאלגוריתם יוצר ולמערך הפלט
OutArray.



איור 4.7: מבני הנתונים

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הוכחת נכונות האלגוריתם

למה 4.8

לאחר ביצוע הלולאה הראשונה

$Counters[i] = 0$ לכל i, $1 \le i \le m$.

הוכחה

מיידית.

למה 4.9

לאחר ביצוע שתי הלולאות הראשונות

מתקיים: לכל i, $1 \le i \le m$,

$Counetrs[i] = n_i$.

הוכחה

נסמן ב n_i^j את מספר המופעים של i

בתת המערך $A[1...j]$. אפשר

להשתמש באינדוקציה על מספר

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

המעברים בלולאה השניה ולהוכיח כי בסיום המעבר ה-j בלולאה מתקיים:

לכל i, $1 \le i \le m$, $counters[i] = n_i^j$.

מכיוון שלכל $i = 1,\ldots,n$, $n_i^n = n_i$,

נכונות הלמה נובעת.

מש"ל

הגדרה 4.10

לכל $i = 1,\ldots,m$ נסמן ב-sb_i את ערכו של המשתנה $sblock$ בתחילת המעבר ה-i בלולאת ה-**for** השלישית.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למה 4.11

בסיום המעבר ה-i בלולאת ה-**for** השלישית מתקיים:

$$sblk = \sum_{k=1}^{i} |B_k| + 1$$

1. $OutArray[1,\ldots i] = [B_1,\ldots,B_i]$
2. לכל $k = 1,\ldots,i$ מתקיים $|B_k| = n_k$.

הוכחה

אנו מוכיחים את הלמה באינדוקציה על מספר המעברים בלולאת ה-**for** השלישית. בסיס האינדוקציה הוא מעבר מספר 0. מעבר זה אינו קיים באלגוריתם והמשמעות היא שהטענה מתקיימת **לפני תחילת המעבר הראשון.**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

בסיס ($i=0$)

נכונות טענה 1 נובעת מאתחול המשתנה sb ל-1 לפני תחילת הלולאה. טענות 2 ו-3 נכונות באופן ריק.

צעד האינדוקציה

נניח שטענות 1 ו-2 נכונות בסיום המעבר ה-i בלולאה. במעבר ה-$i+1$ בלולאה החיצונית, השיטה $BBlock$ בונה בלוק של איברים שערכם הוא $i+1$ ומספרם שווה ל-$Counters[i+1]$.

מש"ל

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תוצאה 4.12

אלגוריתם מיון מניה (Counting Sort) המופעל על מערך קלט A, שערכיו הם מספרים טבעיים בין 1 ל-m, מחשב תמורה ממוינת של המערך A.

הוכחה

ההוכחה נובעת מיידית מהצבת m בטענות 1 ו-2 בלמה 4.11. **מש"ל**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

ניתוח סיבוכיות האלגוריתם

סיבוכיות הלולאה הראשונה היא $\Theta(m)$ וסיבוכיות הלולאה השניה היא $\Theta(n)$.

ניתוח סיבוכיות הלולאה השלישית מסובך קצת יותר.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חסם עליון (לא מדויק) על סיבוכיות הלולאה השלישית

הלולאה החיצונית מתבצעת m פעמים.

תזכורת

m הוא מספר המספר הטבעי המירבי היכול להופיע במערך הקלט.

במעבר ה-i בלולאה $i=1,\ldots,m$

השיטה $BBlock$ בונה את B_i – הבלוק ה-i במערך הפלט. אורכו של כל בלוק כזה יכול להגיע ל-n כאשר כל איברי המערך שווים זה לזה.

מכאן - הסיבוכיות **חסומה מלמעלה** על ידי $O(n\cdot m)$, אך אפשר לראות שזוהי **הערכת יתר.**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

ניתוח מדויק של סיבוכיות הלולאה הכפולה

```
BBlock(OutArray, val, sb, lblock)
  for k ← 1 to lblock
     OutArray[sb + k − 1] ← val
  end for
  return()
end (Bblock)
```

ננתח לחוד את תרומת הלולאה השלישית למעט תרומת השיטה *BBlock* לסיבוכיות האלגוריתם:

הלולאה השלישית מתבצעת m פעמים וסיבוכיות כל אחת מן ההוראות הנכללות בה כל ההוראות בה למעט תרומת השיטה *BBlock* היא קבועה (*const.*). מכאן נובע שתרומת הלולאה

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

השלישית למעט תרומת השיטה $BBlock$ היא $\Theta(m)$.

כעת ננתח את התרומה הכוללת של כל הקריאות לשיטה $BBlock$.

בקריאה ה-i, $i=1,\ldots,m$, לשיטה $BBlock$ נבנה הבלוק B_i. סיבוכיות הקריאה ה-i שווה לאורכו של הבלוק ה-i בתוספת קבוע, כלומר $\Theta(n_i + const.)$. מקור הקבוע הוא שתי ההוראות הנוספות שהשיטה מבצעת.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

לכן, סיבוכיות כל הקריאות ל-*BBlock* ביחד שווה ל-

$$\sum_{i=1}^{m}\Theta\left(n_i+const.\right)=\Theta\left(n+m\right)$$

מש"ל

<u>הסבר</u>

סכום אורכי כל הבלוקים מערך הפלט אשר שווה למספר איברי מערך הקלט, כלומר n. הקבוע אשר נוסף לסכום בכל מעבר בלולאה – גם כאשר בבלוק עצמו יש 0 מספרים תורם לסיבוכיות $\Theta\left(m\right)$ צעדים. מכאן: התרומה המשותפת של כל הקריאות לסיבוכיות האלגוריתם היא בדיוק $\Theta\left(n+m\right)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מתי כדאי להשתמש במיון מנייה?

כל עוד $m < \Theta(n \log n)$ עדיף להשתמש במיון מניה.

שימו-לב:

אפשר לענות על שאלה זו אך ורק על ידי "השאפת" גודל הקלט לאינסוף.

אם $m = \Theta(n \log n)$ עלינו לשקול גם את גודל הזיכרון הנדרש.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מוטיבציה למיון דליים (Bucketsort)

אלגוריתם מיון מניה מקבל כקלט מערך ובו מספרים טבעיים בעלי ערך חסום. נניח כעת כי נתון מערך קלט שאיבריו הם **רשומות עם כמה שדות** (לדוגמה רשומות המתארות סטודנטים). ברצוננו למיין את הרשומות הללו לפי **מפתח** שהוא אחד השדות.

אם המפתח הוא **מספר טבעי** שערכיו **חסומים** (למשל גיל בשנים, או ממוצע ציונים מעוגל לערך שלם), עולה הרעיון להשתמש במיון מניה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מוטיבציה למיון דליים (המשך)

לרוע המזל, אם רוצים לשמור על מלוא המידע הכלול בכל רשומה אין אפשרות להשתמש במיון מניה.

אלגוריתם **מיון דליים (Bucket Sort)** שומר על המבנה הלוגי של מיון מנייה ומחליף את המערך *Counter* במערך שאיבריו הם **רשימות מקושרות**. כל רשימה כזאת נקראת **דלי (bucket)**.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

שלבי מיון דליים בעזרת רשימות מקושרות - הרעיון

המונה $Counters[i]$ מוחלף ברשימה מקושרת שבה מאוחסנות הרשומות שמפתח המיון שלהן הוא i.

בלולאה הראשונה הרשימות המקושרות מאותחלות לרשימות ריקות.

בלולאה השנייה האלגוריתם עובר על מערך הקלט ומצרף כל רשומה שהמפתח שלה הוא i אל הרשימה המקושרת (הדלי) ה-i.

בלולאה השלישית האלגוריתם עובר על הדליים (הרשימות המקושרות) לפי הסדר ומצרף את איברי כל אחת מן הרשימות המקושרות למערך הפלט.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מיון דליים - מבנה הנתונים

נניח כי מערך הקלט, A מכיל רשומות וכי אנו רוצים למיין רשומות אלו לפי השדה key. נסמן את ערך השדה key ברשומה $A[i]$ על ידי $key[i]$. (אפשר גם לסמנו על ידי $A[i].key$)

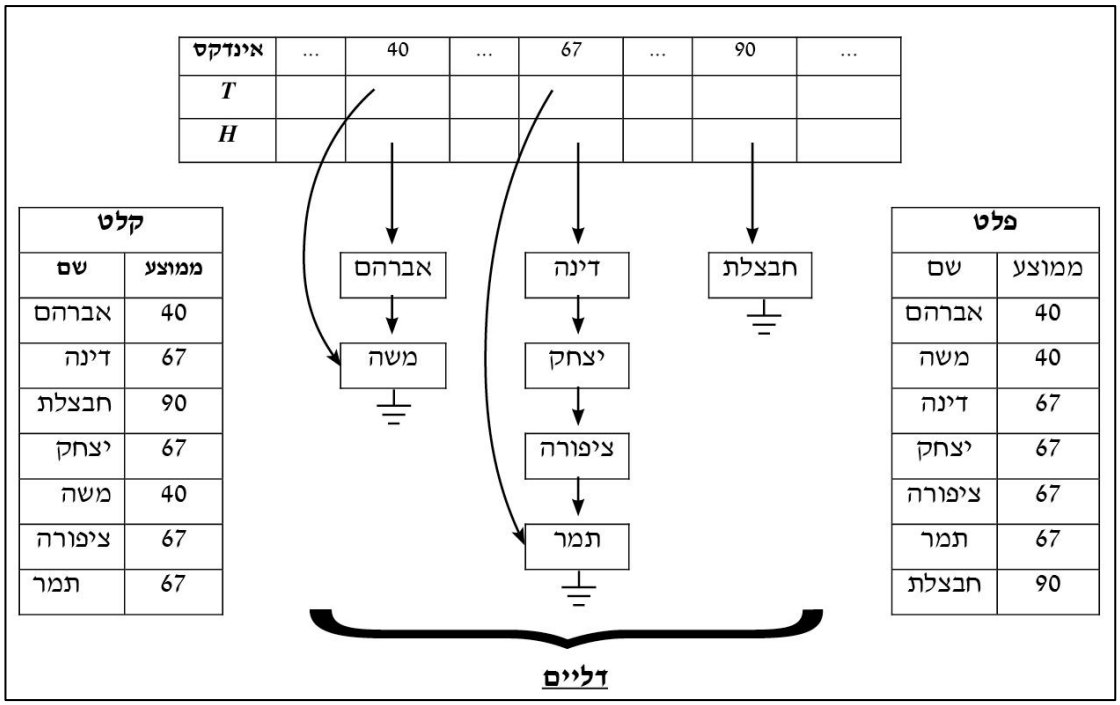
האלגוריתם משתמש במערך $Bcts$ שבו m איברים. האיבר $Bcts[i]$, $i = 1,\ldots,m$, מאפשר גישה אל רשימה מקושרת אשר מאחסנת את איברי מערך הקלט עבורם $key = i$. איבר זה הוא עצם (object) ששדותיו הם $Bcts[i].h$ המצביע אל ראש הרשימה ה-i, ו-$Bcts[i].t$ המצביע אל האיבר האחרון ברשימה $Bcts[i]$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הדגמה

מבנה הנתונים שהאלגוריתם משתמש בו מוצג באיור 4.13.

מערך הקלט מוצג (משמאל. הרשימות המקושרות שהאלגוריתם בונה (הדליים) מוצגות במרכז האיור ומערך הפלט מוצג מימין.



איור 4.13: מבני הנתונים

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מיון דליים - הקוד

```
BucketSort(A,m)
    /* אתחול רשימות */
    for i ← 1 to m
        Bcts[i].h ← Null
        Bcts[i].t ← Null
    end for
    /* ביצוע סטטיסטיקה על הקלט */
    for i ← 1 to n
        key ← key[i]
        insert A[i] to Bcts[key] using Bcts[key].t
    end for
    /* בניית הפלט */
    sbl ← 1
    for i ← 1 to m
        sbl ← BBlock2(OutArray, Bcts[i], sbl)
    end for
    return(OutArray)
(BucketSort)
```

אלגוריתם 4.14: מיון דליים

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

השיטה *BBlock2*

```
BBlock2(A,list,sbl)
    nextelt ← sbl
    while list not empty
        elt ← Remove(list.h)
        OutArray[sbl] ← elt
        sbl++
    end while
    return(sbl)
end(BBlock2)
```

איור 4.15: השיטה *BBlock2*

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הערות

1. אלגוריתם מיון דליים משתמש ברעיון זהה לרעיון המונח ביסוד מיון מניה.
2. בקוד מיון דליים, שמרנו את ההערות שהשתמשנו בהן בקוד של מיון מניה, וזאת לצורך הבלטת הדמיון בין שני האלגוריתמים.
3. ההבדל בקוד נובע מן ההבדל באיברי מערך הקלט.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מיון דליים - מהלך האלגוריתם

שלב 1: אתחול מונים

לכל i, $1 \le i \le m$, האלגוריתם מאתחל את המשתנים $Bcts[i].h$ ו-$Bcts[i].t$ ל-$null$.

שלב 2: ביצוע סטטיסטיקה על הקלט

האלגוריתם עובר על הקלט ומכניס כל איבר שערך השדה key שלו הוא j, $1 \le j \le m$, אל $Bcts[i].t$.

שימו לב: כדי לבצע הכנסה זו בזמן קבוע, שאינו תלוי באורך הרשימה, משתמשים במצביע $Bcts[i].t$ המצביע אל קצה הרשימה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

שלב 3: בניית הפלט

לאחר ביצוע שלב הסטטיסטיקה, מערך הפלט ***OutArray*** מתקבל על ידי העברת האיברים המאוחסנים בכל אחת מן הרשימות אל מערך הפלט, החל ב-$Bcts[1]$ וכלה ב-$Bcts[1].m$. ההעברה מתבצעת באמצעות השיטה *BBlock2* שפעולתה דומה לפעולת השיטה *BBlock* עם ההתאמות הנובעות מן השינוי במבנה הנתונים.

שימו לב

אפשר לבצע את כל פעולות האלגוריתם, למעט בניית הפלט, על ידי **פעולות על מצביעים בלבד.**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תכונות מיון דליים

למה 4.16

לאחר ביצוע שתי הלולאות הראשונות, הרשימה $Bcts[j]$, $j=1,\ldots,m$ מכילה את כל הרשומות המקיימות $key[i]=j$.

הוכחה

מיידית.

למה 4.17

בסיום אלגוריתם מיון דליים, המערך $OutArray$ מכיל תמורה ממוינת של מערך הפלט. המערך $OutArray$ ממוין לפי סדר עולה של השדות key.

הוכחה

מיידית.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הסיבוכיות

סיבוכיות הזמן של אלגוריתם מיון דליים היא $\Theta(n+m)$ וסיבוכיות המקום גם היא $\Theta(n+m)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

יציבות של אלגוריתם מיון

באיור 4.18 מוצג מערך רשומות.

מערך הקלט	
השם	**הגיל**
אברהם	20
דינה	20
חבצלת	30
יצחק	20
משה	30
ציפורה	18

איור 4.18: מערך קלט נתון

נניח שאנו נדרשים למיין את המערך המוצג לפי הגיל.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

כאשר ממיינים מערך רשומות לפי מפתח יש משמעות לשאלה מהו הסדר הפנימי בין כל הרשומות בעלות מפתח שווה. (כאשר האיברים הממוינים הם **סקלרים** אין משמעות לסדר).

הסטודנט החושב מוזמן להציע מהו הסדר הפנימי הרצוי.

<u>לדוגמא:</u> מה יהיה הסדר בפלט של כל הסטודנטים שלהם ממוצע ציונים 20.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הגדרה 4.19

אלגוריתם מיון הוא **יציב** אם הסדר **בפלט** של איברים בעלי מפתחות שווים, **זהה** לסדרם של אותם איברים **בקלט**.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

לדוגמה

מערך הקלט	
השם	הגיל
אברהם	20
דינה	20
חבצלת	30
יצחק	20
משה	30
ציפורה	18

מערך הפלט לאחר מיון יציב	
השם	הגיל
ציפורה	18
אברהם	20
דינה	20
יצחק	20
חבצלת	30
משה	30

איור 4.20: הקלט (מימין) והפלט (משמאל) לאחר מיון יציב

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הסבר

קובץ הקלט ממוין לפי סדר אלפביתי של שמות האנשים.

אנו מחפשים אלגוריתם אשר יממיין את הקובץ לפי הגיל, כאשר עבור כל קבוצת גיל הסדר המקורי בקובץ הקלט ישמר.

לדומה, אם נמיין את הקובץ, לפי הגיל, במיון לא יציב, יתכן שאברהם יופיע בפלט אחרי יצחק ודוד.

שימוש במיון יציב, ישמור את הסדר האלפביתי של השמות הפרטיים של אנשים בעלי אותו שם משפחה ויבטיח את קבלת הפלט הרצוי ללא חישוב נוסף.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

יציבות מיון דליים

יציבות מיון דליים תלויה במימוש הדליים. במימוש שתיארנו, כל דלי ממומש על ידי **רשימה מקושרת** בה מאוחסנים כל איברי הקלט שלהם מפתחות זהים. כדי להשיג יציבות, סדר האיברים המאוחסנים בכל רשימה מקושרת צריך להיות זהה לסדר בו האיברים הללו מופיעים במערך הקלט.

בדרך זו, במערך הפלט ישמר הסדר הפנימי בין כל איברי מערך הקלט בעלי מפתח זהה. כדי להבטיח את שמירת סדר ההופעה, יש להכניס כל איבר שהמפתח שלו שווה ל-k אל לקצה הרשימה $Bcts[k]$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

לאחר שהגדרנו את מושג היציבות נקבל:

<u>תוצאה 4.21</u>

אלגוריתם מיון דליים ממיין רשומות באופן **<u>יציב</u>** בסיבוכיות $\Theta(m+n)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הבעיה השנייה שנעסוק בה בהרצאה זו היא

<u>הקלט</u>

מערך מספרים גדול שלכל איבריו מספר ספרות זהה.

<u>הפלט</u>

הפלט המתאים לכל מערך קלט A הוא תמורה ממוינת של איברי מערך הקלט A.

<u>איור 4.22: מיון מערך מספרים שלמים שמספר הספרות שלהם זהה.</u>

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אלגוריתם אינטואיטיבי שאינו מומלץ

נניח שהקלט הוא מערך מספרים בני k ספרות, כגון מערך של מספרי זהות. האלגוריתם האינטואיטיבי הוא למיין את מערך הקלט בסדר מילוני (Lexicographic Order):

1. מיין קובץ מספרים לפי הספרה המשמעותית ביותר (הראשונה משמאל).
   לאחר ביצוע השלב הראשון מערך הפלט מחולק ל-10 בלוקים כאשר הבלוק הראשון כולל את כל איברי מערך הקלט המתחילים בספרה 0. הבלוק השני כולל את כל איברי

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מערך הקלט המתחילים בספרה 1 וכן הלאה.

2. מיין (כל אחד מ10 קבצי הביניים שהתקבלו כפלט מן השלב הראשון) לפי הספרה השניה.
3. בשלב ה i, $2 \le i \le k$, יש למיין כל אחד מ 10^{i-1} קבצי הביניים לפי הספרה ה-i.

אחרי השלב ה-i מערך הפלט מחולק ל-10^i בלוקים, כל אחד מבלוקים אלה כולל את כל איברי הקלט אשר i הספרות הראשונות שלהם שוות והבלוקים מסודרים בסדר עולה_

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הבעייתיות באלגוריתם שהוצע

הבעיה המתגלה באלגוריתם המוצע היא:

במהלך האלגוריתם עלינו לזהות את גבולות הבלוקים באופן דינמי או לשמור על כמות גדולה מאוד של מצביעים שיאורגנו בהיררכיה מסובכת למדי.

מצב זה, מסבך את התכנות ומגביר מאוד את כמות הבגים הצפויה.

אלגוריתם **מיון בסיס (Radix Sort)** מתגבר על הבעיה הזו באופן אלגנטי.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תיאור אלגוריתם מיון בסיס

אלגוריתם מיון בסיס המקבל כקלט מערך שכל איבריו הם מספרים שלמים בני k איברים ממיין את מערך הקלט k פעמים:

כל אחד ממיונים אלה ממיין את כל איברי מערך הקלט באמצעות מיון דליים יציב.

המיון הראשון מתבצע לפי ספרת היחידות (הראשונה מימין) שהיא הספרה הכי פחות משמעותית.

המיון ה-i, $2 \le i \le k$, מתבצע לפי הספרה ה-i (סופרים מימין) של איברי מערך הקלט.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מיון בסיס - הקוד

```
RadixSort(A)
    for i ← 1 to k
        מיין את איברי המערך A לפי
        הספרה ה-i מימין. המיון מתבצע
        באמצעות מיון דליים יציב.
    end for
    return(A)
end(RadixSort)
```


© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמא – הקלט והמעבר הראשון

2534	4932			
1769	6492			
4932	7293			
5136	2534			
6492	5136			
1186	1186			
7293	8116			
8116	2478			
3229	1769			
2478	3229			

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תיאור כל המעברים

הפלט	מעבר III		מעבר II		מעבר I		הקלט
1186	8	116	16	81	2	493	2534
1769	5	136	29	32	2	649	1769
2478	1	186	32	49	3	729	4932
2534	3	229	34	25	4	253	5136
3229	7	293	36	51	6	513	6492
4932	2	478	69	17	6	118	1186
5136	6	492	78	24	6	811	7293
6492	2	534	86	11	8	247	8116
7293	1	769	92	64	9	176	3229
8116	4	932	93	72	9	322	2478

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הוכחת נכונות

הגדרה 4.22

לכל מספר שלם, p, נסמן את l הספרות האחרונות (הפחות משמעותיות) של p ב- p^l.

נכונות האלגוריתם נובעת מן הטענה הבאה:

למה 4.23:

לאחר i מעברים בלולאה $0 \le i \le k$ מתקיים:

איברי מערך הקלט, A, ממוינים לפי i הספרות **הפחות משמעותיות** שלהם.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הוכחה

נוכיח את הלמה באינדוקציה על מספר המעברים בלולאה.

בסיס: $(i=1)$

במעבר הראשון בלולאה, איברי המערך ממוינים לפי הספרה הראשונה מימין שלהם. נכונות הטענה נובעת מנכונות מיון דליים.

צעד

נניח כי בתום המעבר ה-i בלולאה הראשית, איברי מערך הקלט ממוינים לפי i הספרות הראשונות מימין שלהם.

במעבר ה-$i+1$ בלולאה האלגוריתם ממיין את איברי המערך פעם נוספת,

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

לפי הספרה ה-$i+1$ מימין באמצעות מיון דליים יציב.

להלן נוכיח כי לכל שני איברים במערך הקלט p , ו-q, אם $p^{i+1} < q^{i+1}$ (כלומר אם $i+1$ הספרות הראשונות הפחות משמעותיות (הראשונות מימין) של p קטנות מ-$i+1$ הספרות הפחות משמעותיות של q אזי לאחר המעבר ה-$i+1$ בלולאה האינדקס של p קטן מן האינדקס של q.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נתבונן במקרים הבאים:

מקרה 1: הספרה ה-$i+1$ מימין של p קטנה מן הספרה ה-$i+1$ מימין של q

במקרה זה, מפתח המיון של p, קטן ממפתח המיון של q. סדר האיברים ב-A לאחר סיום המעבר בלולאה נקבע על ידי המיון המבוצע במהלך המעבר ה-$i+1$ בלולאה. נכונות הטענה נובעת מנכונות מיון דליים.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מקרה 2: הספרה ה-$i+1$ מימין של p שווה לספרה ה-$i+1$ מימין של q

נתון ש-$p^{i+1} < q^{i+1}$ והספרה ה-$i+1$ של שניהם שווה. מכאן נובע ש-$p^i < q^i$.

לפי הנחת האינדוקציה, לאחר סיום האיטרציה ה-i, איברי מערך הקלט ממוינים לפי הספרות הפחות משמעותיות שלהם ומכאן $index_i(p) < index_i(q)$.

מאחר שבמעבר ה-$i+1$ בלולאת האלגוריתם מפתח המיון של p שווה למפתח המיון של q ומאחר שמיון דליים הוא יציב, הסדר היחסי של האיברים p ו-q במערך A לאחר סיום

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

המעבר ה-$i+1$ בלולאה זהה לסדר היחסי של איברים אלה לפני המעבר.

מש"ל

תוצאה 4.24

אלגוריתם מיון בסיס מחשב תמורה ממוינת של איברי הקלט.

הוכחה

נכונות האלגוריתם נובעת מהצבת מספר ספרות איברי מערך הקלט, k, בתוצאת למה 4.23. **מש"ל**

סיבוכיות האלגוריתם היא $\Theta(k \cdot n)$.

בדרך כלל k הוא קבוע קטן יחסית ו"הסיבוכיות המעשית" היא לינארית.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיכום

בהרצאה זו, דנו במיונים של מערכי מספרים טבעיים.

בתחילת ההרצאה הצגנו שתי גרסאות של מיון דליים והוכחנו את נכונותן.

לאחר מכן, הגדרנו מהו **מיון יציב** והסברנו מה התועלת ביציבות.

סיימנו את ההרצאה בהצגת **מיון** בסיס (Radix Sort) המשתמש **במיון דליים יציב** כשגרה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי